DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DE DESIGN (DETD)

Registro Integrado de TCC — Curso Técnico em Informática

Subtema do Projeto: calculadora inteligente
Nome da Solução (Nome do Software/Artefato): Gerência AI_____
Integrantes do Grupo: Mateus Claudio, Gabriel Silva, Caroline Amorim, Raquel Carreiro
Orientador(a): Claudia Borges Coutinho _____

1. CONTEXTO E FUNDAMENTAÇÃO (Disciplina: Prática de TCC)

1.1 O Problema e o Viés Algorítmico no Trabalho Informal

Sob a ótica contemporânea, o fenômeno do trabalho informal no Brasil oferece um novo modelo laboral autônomo, flexível e independente financeiramente. Porém, os ambulantes que se enquadram nesse cenário são excluídos socialmente do prestígio intelectual associado a essa modalidade. Diante do exposto, além de enfrentarem a desigualdade e a exclusão, esses trabalhadores sofrem com a perda dos direitos garantidos pela CLT. Logo, a desinserção desse grupo vulnerável do mercado regular retira dele a organização financeira e laboral oferecida por um vínculo contratual. Dessa forma, os indivíduos excluídos do mercado formal são impactados a longo prazo.

1.2 Justificativa de Engenharia (A Fórmula 3D)

Justifique a necessidade de construir este artefato específico com base nos seguintes pilares:

- **Relevância Social:** O aplicativo Gerencia Aí impacta positivamente a vida laboral dos ambulantes ao transformar a gestão de subsistência em um modelo financeiro previsível e seguro. Diante do abandono estrutural gerado pela desinserção da ocupação regulamentada, o sistema protege a transparência financeira dessas pessoas ao fornecer uma ferramenta prática de cálculo. Isso evita o superendividamento, garante a precificação correta dos produtos e assegura uma renda mínima real, blindando o trabalhador informal contra a vulnerabilidade econômica crônica.
- **Relevância Acadêmica/Técnica:** O desenvolvimento de tecnologias para auxiliar trabalhadores autônomos atua como uma forma de facilitar os processos técnicos e financeiros, oferecendo informações e soluções de maneira rápida. Dessa forma, o desenvolvimento de uma aplicação justa e transparente para esses trabalhadores exige um alto nível de precisão técnica, indo além de aplicações que não têm como objetivo garantir clareza na comunicação entre o sistema e o usuário.
- **Dados/Evidências:** Segundo o IBGE (PNAD Contínua), 38,1% da população ocupada no Brasil trabalhava na informalidade em 2025, o que representa milhões de trabalhadores que precisam administrar seus próprios custos, preços de venda, lucros e prejuízos sem o apoio de sistemas empresariais.

2. ARQUITETURA E LÓGICA DO SISTEMA (Disciplina: Análise e Projeto de Sistemas)

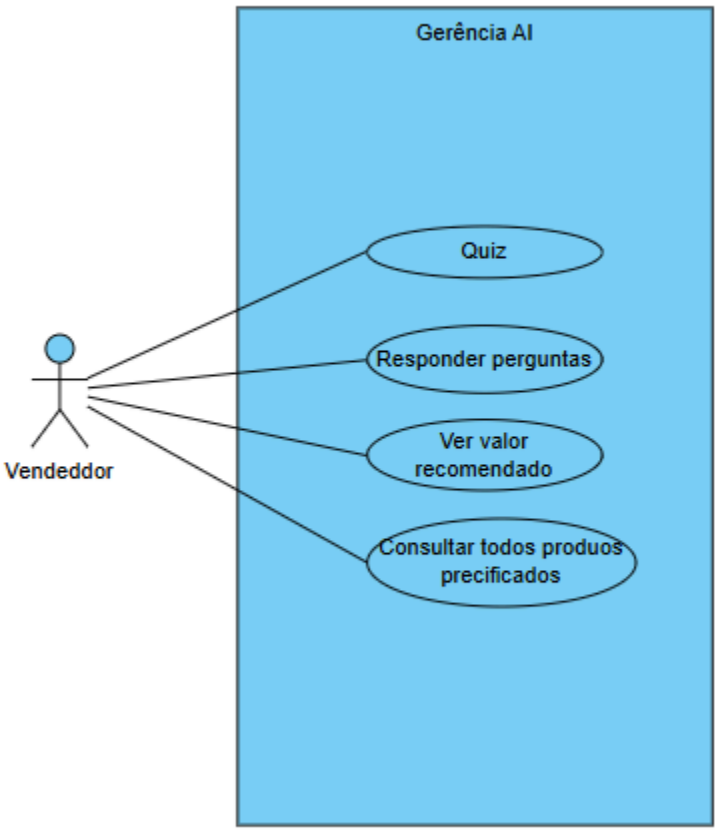
2.1 Requisitos de Mitigação de Viés e Proteção ao Trabalhador (Requisitos Não-Funcionais - RNF)

2.2

ID	Nome do Requisito	Descrição Curta
RF 01	Módulo de Quiz Interativo	O sistema deve guiar o usuário em uma jornada de precificação passo a passo.
RF 1.1	Registar produto a ser precificado	O sistema deve conter um input para título do produto a ser precificado
RF 1.2	Registro de gastos	Exibir apenas uma pergunta por tela, com input do valor monetário, referenciado a pergunta de custos fixos e/ou custos variáveis
RF 1.3	Registro de qtd. de estoque ou venda no mês	O sistema deve registrar a quantidade de estoque adquirido por mês ou a quantidade estimada de venda no mês.
RF 1.4	Registrar margem de lucro esperada	O sistema deve permitir definir a margem de lucro desejada pelo vendedor.
RF 02	Vídeo explicativo	No topo da calculadora (quiz) deve conter um video explicativo de como usar a calculadora Gerência AI exemplificado pelo uso de um feirante
RF 03	Seleção Visualmente pré-definidos	O sistema deve oferecer botões pré-configurados e ícones ilustrativos para custos ocultos pré-definidos (transporte, embalagens e nível de perda/estrado de mercadoria).
R3 04	Resultado recomendado	O sistema deve exibir o preço recomendado de venda
RF 04	Consultar produtos precificados	O sistema deve listar os produtos com seus respectivos preços calculados.
RNF 01	Baixa Carga Cognitiva	A interface deve ser simples, com ícones e fontes grandes para uso em movimento e sob sol forte.

RNF 02	Compatibilidade	O sistema deve funcionar em smartphones Android com mínimo 2GB de RAM e Android 8.0.

Diagrama de Caso de Uso: O Fluxo de Auditoria, Contestação e Revisão Humana



2.3 Regras de Negócio e Contingência (Tratamento do Erro Algorítmico e Suspensões)

A aplicação não utiliza inteligência artificial para tomar decisões automáticas nem realiza bloqueios, banimentos ou avaliações punitivas dos usuários. Todos os cálculos são determinísticos e transparentes, exibindo as fórmulas e as etapas utilizadas. Caso o usuário identifique alguma inconsistência, ele pode revisar os dados de entrada, corrigir as informações e gerar um novo cálculo, garantindo a confiabilidade e a auditabilidade dos resultados.

3. INTERFACE E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO (Disciplina: Design de Interface e UI/UX)

3.1 Diretrizes de Design Inclusivo e Transparência (Explainable AI para o Trabalhador)

Resposta do Grupo:

Acessibilidade

A acessibilidade foi uma preocupação central no desenvolvimento da interface, visando adaptar-se às diversas condições de uso e às necessidades dos usuários. As principais escolhas incluem:

Modo Escuro: A opção de modo escuro (presente no 'Meu painel') é crucial para reduzir o cansaço visual e melhorar a legibilidade em ambientes com pouca luz ou para usuários com sensibilidade à luz. Além disso, contribui para a economia de bateria em dispositivos com telas OLED.

Ajuste de Tamanho do Texto: A funcionalidade de '**Crescer textos**' (também disponível no 'Meu painel') permite que o usuário aumente o tamanho da fonte, facilitando a leitura para aqueles com dificuldades visuais ou em condições de alta luminosidade (luz solar direta).

Clareza linguística

A comunicação do funcionamento do algoritmo de precificação é feita através de uma linguagem direta e acessível, evitando termos técnicos ou jurídicos que poderiam confundir o trabalhador informal. As escolhas linguísticas incluem:

Vocabulário Simples: Termos como 'Nomeie o produto', 'Despesas fixas', 'Despesas variáveis' e 'precificar' são utilizados de forma clara e intuitiva, alinhados ao dia a dia do trabalhador.

Instruções Diretas: As telas de cadastro e precificação apresentam campos com rótulos autoexplicativos, como 'Login', 'senha', 'Buscar produto precificado', que guiam o usuário passo a passo.

Feedback Claro: Mensagens como 'Nenhum produto precificado ainda' na 'Tela de estado vazia' informam o usuário sobre o estado atual do sistema de forma compreensível, indicando a necessidade de ação.

Elementos Visuais

Os elementos visuais desempenham um papel fundamental na compreensão do sistema, especialmente em cenários de uso desafiadores. As estratégias visuais adotadas são:

Imagens de Produtos: A interface de “renderização” de informações de produtos já “precificados exibe" imagens claras dos produtos (ex: 'Coca-cola'), o que facilita a identificação visual e a associação com o item real, agilizando o processo de busca e verificação.

Tutorial em Vídeo: A tela de 'Interface para cadastro do produto a ser precificado' inclui um **'Tutorial: Como precificar seu produto'** em formato de vídeo. Este recurso é extremamente valioso para o aprendizado, pois permite que o usuário visualize o processo em vez de apenas lê-lo, sendo ideal para diferentes níveis de letramento e para o aprendizado rápido em ambientes barulhentos ou com distrações.

Layout Intuitivo: A organização das informações em blocos distintos e a hierarquia visual clara (títulos, campos de entrada, botões) contribuem para uma navegação intuitiva e reduzem a curva de aprendizado.

Contraste e Legibilidade: uso de modo !!! e o ajuste de texto sugerem uma preocupação com o contraste adequado entre texto e fundo, essencial para a legibilidade sob diferentes condições de iluminação.(rever)

Em suma, a interface busca desmistificar o processo de precificação, tornando-o acessível e compreensível para o trabalhador informal através de um design que prioriza a funcionalidade, a clareza e a adaptabilidade às condições reais de uso.

3.2 Mapa de Fluxo do Usuário (User Flow) para Contestação de Penalidades

1. Tela Inicial – Notificação de Penalidade
Ao acessar o aplicativo, o trabalhador visualiza uma notificação informando que sua conta recebeu uma penalidade, como suspensão temporária, bloqueio ou redução de pontuação. Nessa tela são apresentados o motivo da penalidade e a opção "Solicitar Revisão".

2. Tela de Contestação
Ao clicar em "Solicitar Revisão", o usuário é direcionado para um formulário onde pode explicar os motivos pelos quais acredita que a penalidade foi aplicada de forma incorreta.

3. Tela de Envio de Evidências
Após preencher a justificativa, o trabalhador pode anexar documentos que comprovem sua versão dos fatos, como fotos, vídeos, áudios, comprovantes ou outros arquivos relevantes.

4. Tela de Revisão da Solicitação
Antes de finalizar o processo, o sistema apresenta um resumo das informações preenchidas e dos arquivos anexados, permitindo que o usuário revise e edite os dados antes do envio.

5. Tela de Confirmação e Acompanhamento
Após o envio da contestação, o sistema confirma o recebimento da solicitação, gera um número de protocolo e informa o prazo estimado para análise. O trabalhador também pode acompanhar o andamento da revisão até receber a decisão final.

3.3 Link do Protótipo de Alta Fidelidade (Figma)

Insira o link funcional e capturas de tela das principais interfaces criadas para mitigar a vulnerabilidade do trabalhador (Ex: Painel de Transparência de Ganhos, Central de Contestação de Bloqueios, Dashboard de Auditoria de Decisões Automatizadas).
Link do Figma:
[https://www.figma.com/design/LQRuYl8frgo4VDB6gqb3pG/GerenciaAi?node-id=0-1&t=giU7V5au1cXOyYqX-1]
Capturas das Telas Principais (Mockups): [Insira as imagens aqui]

4. VALIDAÇÃO DA ENGENHARIA (Métricas de Sucesso)

Como o grupo pretende testar e provar que este artefato realmente mitiga a injustiça algorítmica e protege o trabalhador informal? (Ex: Realizar testes de estresse com cenários simulados de falsos positivos de fraude; Medir o tempo de resposta entre a contestação do trabalhador e o parecer humano; Conduzir testes de usabilidade com trabalhadores informais reais para avaliar a clareza das métricas de ganho e dos termos de serviço da plataforma).

Resposta do Grupo:

5. ASSINATURA E CONTROLE DE VERSÕES

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autores
1.0	__/__/____	Entrega Inicial (Definição de Requisitos e Escopo sobre Trabalho Informal)	
2.0	__/__/____	Inclusão dos Diagramas de APS e Telas do Figma	

Aprovado por (Orientador): _____Data: ____/____/_____